Dersin kodu
Sınıf seviyesi
Tema numarası
Öğrenme çıktısı numarası

Öğrenme-öğretme yaşantıları sonunda öğrenciye kazandırılması amaçlanan bilgi, beceri ve becerilerin süreç bileşenlerini ifade eder.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

KİM.9.1.7. İyon oluşumuna ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Atomların elektron dizilimiyle iyonların elektron dizilimi arasında örüntü bulur.

b) İyon oluşumuna ilişkin genelleme yapar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Kimya Hayattır: Günlük Hayatta Kimya, Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik

Öğrenme sürecinde ele alınan güvenilir, dayanıklı ve geçerli bilgi kümesini temsil etmektedir.

Disipline ait başlıca genelleme, ilke ve anahtar kavramları ifade eder.

Genellemeler/ İlkeler/ Anahtar Kavramlar

atom yarıçapı, Aufbau ilkesi, elektronegatiflik, Hund kuralı, iyonlaşma enerjisi, izoelektronik, kimya bilimi, kimyasal madde, küresel simetri

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Sınav kâğıtları ve temanın işleniş sürecinde ortaya çıkan ürünler, öğrenci ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ile uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını ifade eder.

Öğrenme çıktıları, eğilim, programlar arası bileşenler ve öğrenme kanıtları arasında kurulan ve anlamlı ilişkilere dayanan öğrenme-öğretme sürecini ifade eder.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin madde ile ilgili konuların günlük hayattaki olaylar ile ilişkisini ve laboratuvarda kullanılan temel güvenlik uyarı işaretlerini bildikleri kabul edilmektedir.

Önceki öğrenme-öğretme süreçlerinden getirildiği kabul edilen bilgi ve becerileri ifade eder.

Yeni bilgi ve becerilerin öğrenilmesi için sahip olunması gereken ön bilgileri ve/veya becerileri ifade eden temel kabullerin değerlendirilmesi ile öğrenme sürecindeki ilgi ve ihtiyaçların belirlenmesini ifade eder.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden günlük hayatta karşılaştıkları ve kimya bilgisinin faydalı olduğu durumları örneklendirmeleri istenebilir. Evlerinde kullandıkları kimyasal maddelerin özellikleri ve bunların kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler üzerine grup tartışması yapılabilir.

Köprü Kurma

Kimya biliminin günlük hayata katkıları hakkında öğrencilerin düşüncelerini paylaşmalarını teşvik etmek amacıyla toplumdaki bireylerin kimya bilgisine sahip olmasının sağlık ve çevre üzerindeki etkileri üzerine bir tartışma ortamı oluşturulabilir.

Mevcut bilgi ve beceriler ile edinilecek bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma sürecinin yanı sıra edinilecek bilgi ve beceriler ile günlük hayat deneyimleri arasında bağ kurmayı ifade eder.

Hedeflenen öğrenci profili ve temel öğrenme yaklaşımları ile uyumlu öğrenme-öğretme yaşantılarının hayata geçirildiği uygulamaları ifade eder.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

KİM.9.1.5
Elektronların atom orbitallerine yerleşimi ile atomun kararlılığı arasındaki ilişkiye dair tartışma ortamı oluşturulur **(SDB2.1)**.

Akranlarından daha ileri düzeydeki öğrencilere genişletilmiş ve derinlemesine öğrenme fırsatları sunan, onların bilgi ve becerilerini geliştiren öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

FARKLILAŞTIRMA

Öğrenme profilleri bakımından farklılık gösteren öğrencilere yönelik zenginleştirme ve desteklemeye ilişkin çeşitli öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

Zenginleştirme

Öğrenciler; evde kullanılan temizlik malzemelerinin, ilaçların ve diğer kimyasal maddelerin güvenli kullanımını teşvik etmek ve çevre dostu temizlik ürünlerinin üretimini desteklemek amacıyla bir bilinçlendirme kampanyası planlayabilir.

Öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrencilere ortam, içerik, süreç ve ürün bağlamında uyarlanmış öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

Destekleme

Günlük hayatta kimyasal maddelerin yanlış kullanımı sonucu oluşan problemleri çözebilme becerisinin süreç bileşenleri gerçekleştirilirken öğrenciler için bileşenlerin takibini kolaylaştıracak dönütlerin sayısı artırılabilir.

Öğretmenin ve programın güçlü ve iyileştirilmesi gereken yönlerinin öğretmenlerin kendileri tarafından değerlendirilmesini ifade eder.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SINIF DÜZEYLERİNE AİT TEMALAR

9. SINIF TEMALARI

1. TEMA: ETKİLEŞİM

Bu tema, *Kimya Hayattır* ve *Atomdan Periyodik Tabloya* olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu temada öğrencilerin kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin çıkarım yapmaları, kimyasal maddelerin kullanımından kaynaklanan problemleri çözmeleri, atomun yapısı hakkında bilimsel çıkarımda bulunmaları, elektron dizilimi ile ilgili tahminlerde bulunmaları, periyodik tabloda yer bulma ile ilgili akıl yürütmeleri ve elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 22

ALAN BECERİLERİ FBAB4. Bilimsel Veriye Dayalı Tahmin, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB3.2. Problem Çözme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E2.2. Sorumluluk, E3.4. Gerçeği Arama, E3.7. Sistematiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.1. Uyum, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D10. Mütevazılık, D12. Sabır, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D15. Sevgi, D16. Sorumluluk, D18. Temizlik, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB6. Vatandaşlık Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Fizik, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.7. Karşılaştırma, KB2.9. Genelleme, KB2.10. Çıkarım Yapma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

KİM.9.1.1. Kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) *Evde kullanılan kimyasal ürünlerin niteliklerini gözlemleyebileceği ortamlar oluşturarak kimyasal ürünlerin niteliklerindeki farklılıkları ortaya çıkarır.*

b) *Kimyasal ürünlerin niteliklerindeki farklılıkları kimya bilimiyle ilişkilendirmek üzere topladığı veri ya da verileri kaydeder.*

c) *Topladığı veri ya da verileri yorumlayarak kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin değerlendirme yapar.*

KİM.9.1.2. Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımından kaynaklanan problemleri çözebilme

a) *Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımından kaynaklanan problemleri yapılandırır.*

b) *Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemleri özetler.*

c) *Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.*

ç) *Kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemler hakkında kimyasal maddelerin kullanımı ve güvenlik konusu temelinde akıl yürütür.*

d) *Kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümüne ilişkin değerlendirmede bulunur.*

KİM.9.1.3. Atom teorilerindeki varsayımları kullanarak bilimsel bilginin değişebilirliğine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) *Atom teorilerinin gelişim sürecinde atomun yapısına ilişkin niteliklerin farkını ortaya koyar.*

b) *Elektron, proton ve nötronun yükü, kütlesi ve keşif tarihlerine ilişkin hazır veri seti kullanır.*

c) *Atom ve atom altı parçacıklar ile ilgili bilimsel verileri inceleyerek bilimsel bilginin değişebilirliğini değerlendirir.*

KİM.9.1.4. Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin bilimsel veriye dayalı tahminde bulunabilme

a) *Verilere dayalı olarak atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin önermeler oluşturur.*

b) *Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.*

c) *Orbitallere ait bağıl enerji diyagramlarından elde ettiği verileri inceleyerek geçersiz çıkarımları ayıklar.*

ç) *Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin geçerli tahminleri temelinde yargıya varır.*

KİM.9.1.5. Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin örüntü bulur.*

b) *Bilimsel ilkelere ulaşmak için örüntülerden genellemeler yapar.*

KİM.9.1.6. Elementlerin periyodik tablodaki yerlerine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Atomların elektron dizilimiyle periyodik tablodaki yeri arasında bulduğu örüntüyü yeni örnekler üzerinde dener.*

b) *Atomların periyodik tablodaki yerini belirlemede kullanılan kurallara ilişkin genelleme yapar.*

KİM.9.1.7. İyon oluşumuna ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Atomların elektron dizilimiyle iyonların elektron dizilimi arasında örüntü bulur.

b) İyon oluşumuna ilişkin genelleme yapar.

KİM.9.1.8. Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme

a) Elementlerin periyodik özelliklerini etkileyen etmenleri belirler.

b) Elementlerin periyodik özelliklerini etkileyen etmenler ile periyodik tablodaki değişimler arasındaki ilişkiyi belirler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Kimya Hayattır: Günlük Hayatta Kimya, Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik, Kimyanın Alt Disiplinleri, Kimya Alanında Kariyer Olanakları

Atomdan Periyodik Tabloya: Atom Teorileri (Bohr Atom Teorisi, Modern Atom Teorisi) ve Atomun Yapısı, Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi, Periyodik Tabloda Yer Bulma, Periyodik Özellikler (Atom Yarıçapı, İyonlaşma Enerjisi ve Elektronegatiflik)

Genellemeler/İlkeler/ Anahtar Kavramlar

atom yarıçapı, absorbsiyon, Aufbau ilkesi, elektronegatiflik, emisyon, Hund kuralı, iyonlaşma enerjisi, izoelektronik, kimya bilimi, kimyasal madde, küresel simetri, orbital, Pauli dışlama ilkesi, valans elektron

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Bu temanın öğrenme kanıtlarında ve öğrenme-öğretme uygulamalarında sınıf içi tartışma, çalışma yaprağı, performans görevi, kavram karikatürü, boşluk doldurma, zaman şeridi, yapılandırılmış grid ve etkinlik kâğıdı kullanılabilir.

Öğrencilerden performans görevi çerçevesinde kimyasal maddelerin özelliklerine ve günlük hayattaki kullanım alanlarının belirlenmesine yönelik haber yazısı yazmaları veya kamu spotu hazırlamaları istenebilir. Performans görevi "gözlem ortamı oluşturma, kimyasal maddelerin ya da ürünlerin niteliklerindeki farklılıkları ortaya çıkarma, bu nitelikleri kimya bilimi ile ilişkilendirme ve niteliklerin günlük hayata katkısını değerlendirme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Sınav kâğıtları ve temanın işleniş sürecinde ortaya çıkan ürünler, öğrenci ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin madde ile ilgili konuların günlük hayattaki olaylar ile ilişkisini ve laboratuvarda kullanılan temel güvenlik uyarı işaretlerini bildikleri kabul edilmektedir.

Öğrencilerin modern atom teorisi dışındaki atom teorilerini, atom numarası, kütle numarası, proton, elektron, nötron ve çekirdek kavramları ile kinetik enerji ve potansiyel enerji kavramlarını bildikleri kabul edilmektedir. Atomların katman elektron dağılımı ile periyodik tabloda yer bulma, metal, ametal, yarı metal ve soy gazların periyodik tablodaki konumları ve özellikleri, iyon kavramı, elektrik yükleri arasındaki itme ve çekme kuvvetleri ile ilgili bilgilere sahip oldukları kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden günlük hayatta karşılaştıkları ve kimya bilgisinin faydalı olduğu durumları örneklendirmeleri istenebilir. Evlerinde kullandıkları kimyasal maddelerin özellikleri ve bunların kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili grup tartışması yaptırılabilir.

Öğrencilerden bir atom modeli çizmeleri ve atom altı parçacıklarını göstermeleri istenebilir. Öğrencilerden atom numarası 20'ye kadar olan elementlerin katman elektron dağılımını kullanarak periyodik tabloda yer bulmaları; metal, ametal, yarı metal ve soy gazların konumlarını periyodik tabloda göstermeleri istenebilir. Element sembolü ile birlikte verilen sayısal verileri kullanarak kütle numarasını; proton, nötron, elektron sayısını ve iyon yükünü belirlemeleri sağlanabilir.

Köprü Kurma

Kimya biliminin günlük hayata katkıları hakkında öğrencilerin düşüncelerini paylaşmalarını teşvik etmek amacıyla toplumdaki bireylerin kimya bilgisine sahip olmasının sağlık ve çevre üzerindeki etkileri üzerine bir tartışma ortamı oluşturulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

KİM.9.1.1

Kimya alanında önemli projelerden biri olan İstanbul Kimya Teknoloji Merkezi (KTM) ve bunun gibi çalışmalar örnek verilerek kimya biliminin günlük hayata ve Türkiye ekonomisine katkısı vatanseverlik değeri kapsamında vurgulanabilir **(D19.3, D19.4, OB6)**. Kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin çıkarım yapabilmeleri için öğrencilere çeşitli ürünler (temizlik malzemeleri, mutfak gereç ve malzemeleri, öz bakım ürünleri, hazır gıdalar vb.) örnek olarak verilir. Öğrencilerden bu ürünlerin niteliklerini gözlemlemeleri istenir. Öğrencilerin bu ürünlerin özelliklerini, ürünlerin yapıldığı materyallerin kimyasal özellikleri ile kullanım biçimleri arasındaki ilişkiyi incelemeleri sağlanır. Öğrencilere bu süreçte gözlemledikleri ürünlere ilişkin niteliklerin farkını belirtmeleri amacıyla sınıf içi tartışma yaptırılabilir. Öğrencilerden ürünlerin kimya bilimi ile ilişkisini ve insan sağlığına etkisini belirlemek üzere veri toplamaları istenir **(OB7)**. Öğrencilerin doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt etmeleri, güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilmeleri sağlanır **(D3.3)**. Kimya biliminin günlük hayata katkılarına ilişkin toplanan verilerin sağlık ve ekoloji açısından yorumlanması ve değerlendirilmesi için öğrenciler yönlendirilir **(OB1)**. Böylece öğrencilerin edindikleri bilgileri eleştirel bakış açısıyla değerlendirmeleri, kimyasal maddelerin zararlı etkilerine karşı önlem almalarının sağlık açısından önemini fark etmeleri sağlanabilir **(D13.4)**. Ayrıca veri toplama sürecinde öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri ve süreci geliştirmek için neler yapabileceklerini belirlemeleri istenebilir **(SDB1.2)**. Kimya biliminin tanımı yapılır. Kimya biliminin alt disiplinleri, ele alınan örneklerle ilişkilendirilerek kısaca tanıtılır **(OB1)**. Kimya biliminin gelişen teknolojilerle bağlantısı kurularak öğrencilerde kariyer bilinci oluşturulur. Kariyer bilinci oluşturulmasında Aziz Sancar ve Oktay Sinanoğlu'nun çalışmaları örnek verilir. Türk-İslam âlimlerinin ve kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanlarının çalışmalarına ilişkin okuma parçası verilerek öğrencilerin kimya bilimine katkıda bulunan âlimlerin ve bilim insanlarının değerini bilmesi, onları takdir etmesi ve onlara karşı vefalı olması sağlanabilir **(D15.2, OB5)**. Öğrencilere sunulan çalışma yaprağı ile çeşitli kimyasal maddelerin özelliklerinin ve günlük hayattaki kullanım alanlarının belirlenmesi istenebilir.

Performans görevi olarak öğrencilerden kimyasal maddelerin özelliklerini ve günlük hayattaki kullanım alanlarını belirlemeleri veya kimyasal maddelerin toplum ve çevre sağlığına etkilerine yönelik haber yazısı yazmaları veya kamu spotu hazırlamaları istenebilir **(D16.2, E1.4)**.

Öğrencilerin kimya dersine yönelik duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri, bu dersin oluşturduğu yeni durumları fark etmeleri sağlanabilir; bu süreci kolaylaştırmak için neler yapılabileceği üzerinde durulabilir **(SDB3.1)**.

KİM.9.1.2

Kimyasal maddelerin kullanımı ve güvenlikle ilgili olarak Türk savaş gemilerini kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlere karşı 7/24 koruma altına almak için geliştirilen Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) Tespit ve Teşhis Sistemi Projesi ve bunun gibi çalışmalar örnek verilerek kimyasal maddelerin kullanımının önemine dikkat çekilebilir.

Böylece vatanseverlik değerine vurgu yapılabilir **(OB6, D19.1, D19.4)**. Laboratuvarda kimyasal maddeler ile çalışırken karşılaşılabilecek tehlikeleri önlemek için kimyasal maddelerin kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili derse hazırlık aşamasında öğrencilere sorular sorulabilir. Kimyasal maddelerin zararlı etkileri ile ilgili sağlıklı yaşam çerçevesinde tartışma yürütülebilir **(D13.4)**. Günlük hayatta kimyasal maddelerin hatalı kullanımı sonucu oluşan, farklı ortamlardaki kazalara ilişkin gerçek ya da kurgu örnek olaylar verilebilir. Öğrencilerden kimyasal maddelerin hatalı kullanımıyla ilgili olası problemleri belirlemeleri istenir. Bu sayede öğrencilerin fikirlerini birbirlerine saygılı davranarak ifade etmeleri, olayları ve durumları çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirmeleri sağlanır **(SDB2.3, D14.1)**. Belirledikleri problemlerin oluşma nedenleri tartışmaya açılır, öğrencilerden bu problemleri karşılaştırmaları ve genelleyerek özetlemeleri istenir **(E2.2, OB7)**. Öğrencilerden probleme neden olan kimyasal maddeleri ve bu kimyasal maddelerin problemlere neden olabilecek tepkimelerini belirlemeleri istenebilir. Bu veriler temelinde söz konusu problemlerin veya kazaların önlenebilmesi için ne yapılması gerektiğine ilişkin öğrencilerden öneride bulunmaları beklenir **(OB7)**. Bunun yanı sıra öğrencilerden günlük hayatlarında kimyasal maddelerin hatalı kullanımına ilişkin kendi davranışlarını, bunların olası sonuçlarını ve alabilecekleri önlemleri belirlemeleri istenebilir **(SDB1.3, SDB3.3)**. Öğrencilerin kazaların önlenmesi konusunda çözüm odaklı düşünmeleri, ayrıca kimyasal maddelerin yanlış kullanımından kaynaklanan problemler hakkında *Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik* konusu temelinde akıl yürütmeleri sağlanır. Bu sayede öğrencilerde çevre sorunlarına yol açabilecek davranışlarla ilgili farkındalık oluşturularak kimyasal maddelerin zararlı etkilerine karşı önlem alınması konusunda duyarlı davranmaları istenir **(D5.2, OB6)**. Öğrencilerden laboratuvarda çalışma kuralları ve piktogramlar temelinde kimyasal maddelerin doğru şekilde kullanılmamasından kaynaklanan problemlerin çözümüne ilişkin değerlendirmede bulunmaları istenir **(E3.10, SDB2.2, SDB3.3, OB7)**. Böylece öğrenciler, problemlere yaklaşırken olumlu bakış açısı sergileyerek çözüm odaklı düşünmeye yönlendirilir **(D12.1)**. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kimyasal maddelerin yönetimi ve güvenliği konusunda yaptığı düzenlemelere dikkat çekilerek öğrencilerde çevre temizliğine ve sürdürülebilirliğe karşı duyarlılık geliştirilmesi sağlanır **(D5.2, D18.3)**. Boşluk doldurma soruları ile öğrencilerden sunulan piktogramların adlarını yazmaları istenebilir. Kavram karikatürleri verilebilir. Öğrencilerden kavram karikatürlerini inceleyerek karikatürlerde ortaya konulan durumların hangilerinde laboratuvar güvenlik kurallarına uyulmadığını belirlemeleri istenebilir.

KİM.9.1.3

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından yürütülen, hızlandırıcı teknolojilerinin kullanıldığı atom veya atom altı düzeyde yapılan projeler örnek verilerek öğrencilerden ülkesinin kalkınmasını ve gelişmesini sağlayan millî projeleri tanıması beklenir **(OB6, D19.1, D19.4)**. Öğrendikleri atom teorilerini kronolojik sıraya dikkat ederek sıralamaları ve atom teorilerinin varsayımlarını soru cevap tekniğiyle listelemeleri öğrencilerden istenir. Atom teorilerinin gelişim sürecinde atomun yapısına ilişkin niteliklerin farkını ortaya çıkarmaya ilişkin sorular sorulur. Böylece yeni bir atom modelinin gerekliliğine dikkat çekilir ve modern atom teorisine geçiş yapılır **(E1.1, OB7)**. Modern atom teorisi işlenirken Heisenberg belirsizlik ilkesi ve orbital kavramı vurgulanır. Elektron, proton ve nötronun keşif süreçleri animasyon, video vb. araçlarla öğrencilere sunulabilir **(OB2)**. Proton, nötron ve elektronun keşif tarihi, yükü, kütlesi hazır veri seti olarak verilerek atom altı parçacıkların keşfi ile atom teorilerinin ilişkilendirilmesi sağlanır. Tarihsel süreçte atomun yapısındaki en küçük tanecikler hakkında ortaya konulan görüşler, bilginin değişebilirliği ile ilişkilendirilerek değerlendirilir **(OB4)**. Böylece öğrencilerin çeşitli fikir, argüman ve yeni bilgilere açık olması sağlanır **(D3.3)**. Dalton, Thomson ve Rutherford atom modellerini içeren elektronik içerik sunulur. Atomun temel tanecikleri açıklanır. Bohr atom teorisi ve bu teorinin eksiklikleri hakkında bilgi verilerek modern atom teorisi ile Bohr atom teorisi ilişkilendirilir. Öğrencilerden farklı atom teorilerini bir zaman şeridi üzerinde göstermeleri ve atom altı parçacıkların keşfine ilişkin değişen bilgileri listelemeleri istenebilir **(E3.7)**.

KİM.9.1.4

Öğrencilere orbital türleri bilgisi verilir. Öğrenciler, etkinlik kâğıdında karışık olarak verilen atom orbitallerinin bağıl enerjileriyle ilgili önermeler oluşturmaları için yönlendirilir. Önerme oluştururken öğrencilerden konuyla ilgili hangi ön bilgilerini kullanacaklarını belirlemeleri de istenebilir **(SDB1.1)**. Veriye dayalı olan ve olmayan önermeler, öğrenciler tarafından karşılaştırılır. Bu sayede olay ve durumların çok yönlü bakış açısıyla değerlendirilmesi, olay ve durumlar karşısında değişik bakış açılarının olabileceğinin fark edilmesi sağlanır **(SDB2.1, D10.3, D14.1)**. Öğrencilerin orbital türleri ve bağıl enerji düzeylerini gösteren diyagramı kullanarak geçersiz çıkarımları ayıklamaları ve geçerli tahminleri üzerinden atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin yargıya varmaları sağlanır **(KB2.10, OB7)**. Etkinlik kâğıtları "öğrencilerin önerme oluşturabilmesi, önermelerin veriye dayalı olup olmadığını ayrıştırabilmesi, geçersiz çıkarımları ayıklayabilmesi ve bir yargıya varabilmesi" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Etkinlik kâğıtlarında öğrencilerin etkinlikteki öğrenme sürecini ve kendilerinde geliştirebilecekleri yönleri belirlemeleri istenebilir **(SDB1.2)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında karmaşık bir liste hâlinde verilen orbital türlerini bağıl enerjilerine göre sıralamaları istenebilir.

KİM.9.1.5

Elektronların atom orbitallerine yerleşimi ile atomun kararlılığı arasındaki ilişkiye dair tartışma ortamı oluşturulur **(SDB2.1)**. Öğrencilerin elektronların atom orbitallerine dizilim ilkelerine ulaşmasını sağlamak için farklı atomlara ait elektron dizilimleri, orbital şemalarıyla birlikte örnek olarak verilir. Elektron dizilim ilkelerine ilişkin sorular sorularak elementlerin elektron dizilimlerindeki örüntüyü öğrencilerin belirlemeleri sağlanır. Örüntülerden genellemeler yaptırılarak Aufbau ilkesi, Pauli dışlama ilkesi ve Hund kuralına ulaşılması sağlanır **(OB7)**. Valans elektron kavramı açıklanır. Küresel simetri özelliği gösteren atomların elektron dizilimi ile atomların kararlılığı arasında ilişki kurulur **(KB2.9)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen farklı atomların elektron dizilimlerini Aufbau ilkesi, Pauli dışlama ilkesi ve Hund kuralına göre yazmaları istenebilir. Atom orbitallerinin ve elektron diziliminin renklerin algılanmasından elektronik cihazların işleyişine, ilaç geliştirmeden yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar günlük hayatın birçok yönü ile nasıl bütünleştiğini gösteren örnekler verilebilir.

KİM.9.1.6

Periyodik tablodaki grupların harf ve sayı (1A, 2B gibi) kullanılarak ya da IUPAC sistemine göre numaralar (1. grup, 18. grup gibi) verilerek adlandırılabileceği bilgisi verilir. Katman elektron dağılımının ilk 36 element için uygulanabilirliğine dair sorular sorulabilir. Öğrencilerin elementlerin periyodik tabloda yerlerinin belirlenmesine ilişkin kurallarla ilgili akıl yürütebilmelerini sağlayacak örnekler etkinlik kâğıdında yer alır. Elementlerin elektron dizilimi ve periyodik tablodaki yer bilgisi örneklerde verilir. Öğrencilerden örnekleri inceleyerek atomların elektron dizilimi ile periyodik tablodaki yerleri arasındaki ilişkiyi açıklamaları istenir. Bu açıklamalar doğrultusunda verilen örnekleri kullanarak öğrencilerin periyodik tabloda yer bulma kurallarına ilişkin örüntü bulmaları sağlanır **(E3.4, OB1)**. Öğrencilerden buldukları örüntüyü A ve B grubu elementlerini içeren yeni örnekler üzerinde denemeleri istenir. Öğrenciler, elementlerin periyodik tablodaki yerlerini belirleyen kurallara ilişkin genelleme yapmaları için yönlendirilir. Elementlerin periyodik tablodaki yerlerini belirleyen bilimsel kurallar verilir. Öğrencilerden yaptıkları genellemeleri bilimsel kurallar ile karşılaştırmaları istenir **(OB1)**. Elementlerin elektron dizilimleri, periyodik tabloda yer aldığı blok ile ilişkilendirilir. Periyodik tablo üzerinde d ve f blokları (lantanit ve aktinit) ile 1A, 2A, 3A, 7A ve 8A gruplarının özel adları ve bu grupların genel özellikleri verilir. Yapılandırılmış grid aracılığı ile öğrencilerden atomların periyodik tablo bilgilerini belirlemeleri istenebilir. Ayrıca etkinlik kâğıtları "örüntü oluşturabilme, örüntüleri yeni örnekler üzerinde deneyebilme, örüntüleri genelleyebilme ve genellemeleri verilen kurallarla karşılaştırabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen veya öğrenci tarafından değerlendirilebilir **(SDB 1.2)**.

KİM.9.1.7

Öğrencilere katyon ve anyon oluşumunda son katmandaki elektronların etkililiği ile ilgili sorular sorulabilir. Elementlere (ilk 20 element) ait atomların elektron dizilimi kullanılarak valans elektronlarına göre oluşturulan katyon ve anyonların elektron dizilimleri hazır veri seti ile sunulur **(OB7)**. Hazır veri seti kullanılarak katyon ve anyon oluşumuna ilişkin sorularla öğrencilerin örüntü bulması sağlanır. Öğrenciler, belirlenen örüntülerden yola çıkarak katyon ve anyon oluşumuna ilişkin genelleme yapmaları için yönlendirilir **(OB1)**. İzoelektronik taneciklere ilişkin örnekler verilerek öğrencilerin izoelektronik kavramını tanımlamaları sağlanır **(KB2.7, SDB2.1, OB1)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen atomların elektron dizilimlerini yazarak iyon oluşum sürecinde elektronların hangi orbitallerden verileceği veya hangi orbitallere alınacağını belirlemeleri istenebilir.

KİM.9.1.8

Atom yarıçapı kavramı tanımlanır. Öğrencilerden A grubu elementlerinin atom yarıçaplarına ilişkin verileri kullanarak periyodik tablonun aynı periyot veya grubunda atom yarıçapındaki (2 veya 3. periyot) değişim eğilimini ve bu eğilime neden olan etmenleri belirlemeleri istenir. Aynı gruptaki atom yarıçaplarının değişimi enerji seviyeleriyle, aynı periyottaki atom yarıçaplarının değişimi ise proton-elektron sayısındaki değişimle ilişkilendirilir **(OB7)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında atom numaraları verilen farklı atomların yarıçaplarını periyodik tablodaki konumları ile ilişkilendirerek sıralaması istenir. Geometrik cisimlerdeki yarıçap sabit bir uzaklık olarak düşünülürken atom yarıçapının çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği ve net bir ölçümünün yapılamadığı düşüncesi oluşturulur. Öğrencilerin izoelektronik taneciklerin atom veya iyon yarıçaplarındaki farklılıkların çekirdek yükü ve elektron-elektron itme etkileşimlerinden kaynaklandığını fark etmeleri sağlanır **(OB7)**.

İyonlaşma enerjisi kavramı tanımlanır. Öğrencilerden A grubu elementlerinin 1. iyonlaşma enerjisi, atom numarası ve atom yarıçapına ilişkin verileri kullanarak periyodik tablonun aynı periyot (2 veya 3. periyot) veya grubunda 1. iyonlaşma enerjilerinin değişimini ve bu değişime neden olan etmenleri belirlemeleri istenir. Öğrenciler, bir periyot veya grup boyunca atom yarıçapı ve iyonlaşma enerjisi arasındaki ilişkinin geçerliliğini sorgulamak üzere yönlendirilir. Aynı periyotta bazı atomların iyonlaşma enerjisinin değişimindeki düzensizliğin nedeninin küresel simetri kavramı ile ilişkilendirilmesi sağlanır **(OB7)**. A grubu elementlerine ait ardışık iyonlaşma enerjileri bilgisi verilerek kararlı iyon oluşumu ve valans elektron sayısı ilişkisinin belirlenmesi sağlanır. Öğrencilerden çalışma yaprağında atom numaraları verilen farklı atomların iyonlaşma enerjilerini periyodik tablodaki konumu ile ilişkilendirerek sıralamaları istenebilir.

Elektronegatiflik tanımı verilerek bu tanımın göreceli bir kavram olduğu belirtilir. Elektronegatifliğin moleküllerin bazı özelliklerinin (polarlık, apolarlık) anlaşılmasında önemli bir kavram olduğu vurgulanır. Periyodik tabloda elementlerin (ilk 20 element) Pauling ölçeğinde elektronegatiflik değerleri verilir. Öğrenciler, verilen elektronegatiflik değerleri üzerinden periyodik tabloda periyot ve gruplardaki değişim eğilimini, bu eğilime neden olan etmenleri belirlemeleri için yönlendirilir. Bu öğretim sürecinde öğrencilerin periyodik tabloda gözlenen elektronegatiflik değişimlerini atom yarıçapı ile ilişkilendirmeleri sağlanır **(OB7)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında atom numaraları verilen farklı atomların elektronegatiflik değerlerini periyodik tablodaki konumu ile ilişkilendirerek sıralamaları istenebilir. Ayrıca çalışma yaprağındaki farklı atom numaralarına sahip elementlerin elektronegatiflik değerlerini bu elementlerin periyodik tablodaki konumlarına göre analiz ederek sıralamaları istenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrenciler; evde kullanılan temizlik malzemelerinin, ilaçların ve diğer kimyasal maddelerin güvenli kullanımına dikkat çekmek ve çevre dostu temizlik ürünlerinin üretimini desteklemek amacıyla bir bilinçlendirme kampanyası planlayabilir. Bu bağlamda broşürler, posterler, kamu spotu veya sosyal medya içerikleri hazırlayarak halkı kimyasal ürünlerin güvenli kullanımı konusunda bilgilendirebilirler. Ayrıca evde çevre dostu temizlik ürünlerinin nasıl üretileceğini gösteren rehberler oluşturabilirler. Öğrencilerden günlük hayatta kullandıkları gıda ürünlerinde bulunan gıda boyalarını, antioksidanları veya koruyucuları tespit etmeleri amacıyla kimyasal analizler gerçekleştirmeleri istenebilir. Öğrenciler; bu analizlerin her birini adım adım açıkladıkları, kullandıkları yöntemleri ve cihazları ayrıntılı olarak belirttikleri, analiz sonuçlarını detaylıca yorumladıkları bir rapor hazırlamaları için yönlendirilebilir. Öğrenciler, bulgularını arkadaşları ve yakın çevreleri ile paylaşmaları için teşvik edilebilir. Öğrencilerden gıda güvenliği ile ilgili önerilerde bulunmaları istenebilir.

Öğrencilere kimyasal ürünlerin yanlış kullanımına ilişkin çevresel etki analizi yaptırılabilir. Öğrencilerden analizlerinden elde ettikleri verilerden hareketle kimyasal ürünlerin hatalı kullanımı sonucu oluşacak çevresel etkileri en aza indirgemek için çözüm önerileri sunmaları istenebilir. Öğrenme çıktısında işletilen bilimsel çıkarım becerisine ek olarak yeni örnekler üst düzey becerilerden olan karar verme becerisi temelinde de ele alınabilir. Bu beceri temelinde öğrencilerin kimya bilmenin sağlık, çevre, ekonomi ve kimyasal kirlilik açısından katkılarının neler olduğuna; hangi mesleğe daha fazla katkı sağladığına karar vermeleri ve bu katkılardan birine yönelik kısa, bilgilendirici bir konuşma hazırlayarak arkadaşlarına sunmaları sağlanabilir.

Öğrencilerden deşarj sularının temizlenmesine yönelik tasarımlar ortaya koymaları istenebilir. Bu amaçla öğrencilere STEM basamaklarını uygulayabilecekleri bir etkinlik yaptırılabilir. Öğrencilerden çevrelerinde evsel, tarımsal ya da endüstriyel atıkların etkisiyle kirlenen suları belirlemeleri istenebilir. Öğrenciler, deşarj sularının temizlenmesine ilişkin problemi tanımlayabilir. Öğrenciler grup çalışması ile problemin çözüm yollarını araştırabilir. Problemin çözümüne dair ürün ya da tasarım geliştirebilir. Öğrencilerden tasarımları için kullanacakları materyalleri belirlemeleri istenebilir. Ortaya çıkan ürün prototiplerini test etmeleri ve başarılı olan prototiplerini sunmaları için öğrencilerden bilgi görseli hazırlamaları istenebilir.

Öğrencilerin bir kimya işletmesinin iş güvenliği önlemlerini incelemeleri için bir saha ziyareti düzenlenebilir. Öğrenciler; bu ziyaret sırasında kimyasal depolama, kimyasal atıkların imhası ve çalışanların kişisel koruyucu ekipman kullanımı gibi konuları araştırarak güvenlik raporu hazırlayabilirler.

Kimya biliminin farklı mesleki hayatları kolaylaştırması temelinde öğrencilerden gruplar hâlinde çalışmaları ve bir mesleği seçerek kimya biliminin ilgili mesleğe olan katkılarına ilişkin bir tanıtım broşürü hazırlamaları istenebilir. Kimya biliminin günlük hayata katkıları kapsamında öğrencilerin çeşitli mesleklerdeki alan uzmanları, kimyagerler, kimya mühendisleri vb. ile görüşmeler yapmaları sağlanabilir. Bu görüşmelerden sentezledikleri bilgiler ışığında öğrenciler, kimya biliminin günlük hayatı kolaylaştırmasına ilişkin yenilikçi çözüm önerileri sunma konusunda teşvik edilebilir. Aynı amaçla öğrencilere kimya biliminin mesleklere olan katkılarına yönelik bir kamu spotu hazırlatılabilir.

*Öğrenciler, atom modellerini kronolojik bir sıra ile gösteren ve açıklayan eğitici bir mobil uygulama veya web tabanlı bir simülasyon geliştirme projesini detaylı bir şekilde planlayabilir. Bu projenin aşamalarını belirlerken projeye hangi atom modellerinin dâhil edileceği ve bu modellerin nasıl görselleştirileceği kararını verebilirler. Ayrıca kullanıcıların etkileşimli olarak bu modelleri keşfetmelerini sağlayacak özellikleri tanımlayabilirler.

Öğrenciler; periyodik tablodan seçtikleri bir elementin tarihçesini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, kullanım alanlarını ve önemli kimyasal bileşikleri ayrıntılı bir şekilde araştırarak bilgi toplayabilir. Bu projenin sonunda hazırladıkları etkileyici poster veya etkileşimli

sunumda elementin atom yapısından elektron dizilimine, kimyasal tepkimelerinden endüstriyel kullanımına kadar tüm yönlerini derinlemesine sunabilirler.
*Öğrencilerden kuantum atom modelini, Schrödinger denklemini ve orbital şekillerinin ilişkisini araştırmaları; web tasarım araçlarını kullanarak orbitallerin şekli ve uzaysal yönelimleri ile ilgili bilgi görseli/animasyon/sunu hazırlamaları istenebilir.

Destekleme Günlük hayatta kimyasal maddelerin yanlış kullanımı sonucu oluşan problemleri çözebilme becerisinin süreç bileşenleri gerçekleştirilirken öğrenciler için bileşenlerin takibini kolaylaştıracak dönütlerin sayısı artırılabilir. Problem çözme becerisi yerine kavramsal becerilerden tümevarımsal akıl yürütme becerisi tercih edilebilir. Öğrencilerin bilgiyi yeniden düzenleme, önceki bilgilerle birleştirme ve işleme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla atom teorileri ile ilgili görsel materyaller kullanılıp konunun daha iyi anlaşılması ve hatırlanması sağlanabilir. Gördükleri şekilleri algılama ve hatırlama güçlüğü çeken öğrenciler için bilgi kartları kullanılabilir. Atom teorileri, atom orbitalleri, periyodik özellikler konularında karşılaştırma becerisi işletilebilir. Bu becerinin kazandırılması sürecinde benzerlik ve farklılıkları belirlemeye yönelik sorular sorulabilir, öğrencilerin bilgileri daha kolay öğrenmesi ve genellemesi sağlanabilir. Öğrencilerin cevaplarına olumlu dönütler verilerek öz güvenlerinin artması sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. TEMA: ÇEŞİTLİLİK

Bu tema, *Etkileşimler* ve *Etkileşimden Maddeye* olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu temada öğrencilerin metalik bağın oluşumuna yönelik akıl yürütmeleri, iyonik ve kovalent bağ oluşum sürecine ilişkin gözleme dayalı tahminde bulunmaları, moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarım yapmaları, molekülleri polar ya da apolar olarak sınıflandırmaları, bileşiklerin adlandırma kurallarına ilişkin akıl yürütmeleri, moleküller arası etkileşimleri sınıflandırmaları, etkileşimlerin katıların özellikleri üzerine etkisine ilişkin çıkarım yapmaları, sıvıların özellikleri ve bu özellikleri etkileyen faktörlere ilişkin kanıt kullanmaları, hipotez oluşturmaları, bilimsel gözlem yapmaları, çıkarımda bulunmaları ve bilimsel sorgulama yapmaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 38

ALAN BECERİLERİ FBAB1. Bilimsel Gözlem, FBAB2. Sınıflandırma, FBAB3. Bilimsel Gözleme Dayalı Tahmin, FBAB6. Hipotez Oluşturma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme, FBAB12. Kanıt Kullanma, FBAB13. Bilimsel Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.2. Tümdengelimsel Akıl Yürütme)

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E2.2. Sorumluluk, E3.2. Odaklanma, E3.7. Sistematiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık

Değerler D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D6. Dürüstlük, D7. Estetik, D8. Mahremiyet, D11. Özgürlük, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.9. Genelleme, KB2.14. Yorumlama

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

KİM.9.2.1. Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Pozitif yüklü metal iyonları ile negatif yüklü elektron denizi arasında örüntü oluşturur.*

b) *Metalik bağın oluşumuna ilişkin genelleme yapar.*

KİM.9.2.2. İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) *Metal ve ametallerden oluşan katyonlar ve anyonlar arasındaki elektrostatik etkileşim sürecine ilişkin gözlem temelinde önermeler oluşturur.*

b) *Katyonlar ve anyonlar arasındaki etkileşim sürecine ilişkin gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.*

c) *Katyonlar ve anyonlar arasındaki etkileşim sürecine ilişkin tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.*

ç) *Katyonlar ve anyonlar arasındaki etkileşim süreci ile ilgili gözlemlenmemiş durumlara ilişkin tahminde bulunur.*

d) *Katyonlar ve anyonlar arasındaki etkileşimle ilgili tahminlerinin geçerliliğini sorgular.*

KİM.9.2.3. Kovalent bağ oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) *Bağ yapan ametal atomlarının çekirdekleri ve ortak kullanılan elektronlar arasındaki elektrostatik etkileşim sürecine ilişkin gözlem temelinde önermeler oluşturur.*

b) *Gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.*

c) *Ametal atomları arasındaki etkileşim sürecine ilişkin tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.*

ç) *Ametal atomları arasındaki etkileşimler ile ilgili gözlemlenmemiş durumlara ilişkin tahminde bulunur.*

d) *Tahminlerinin geçerliliğini sorgular.*

KİM.9.2.4. Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme

a) *Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin varsayımda bulunur.*

b) *Lewis nokta yapısını kullanarak moleküllerin yapısına ilişkin örüntüler oluşturur.*

c) *Oluşturduğu örüntüleri kullanarak farklı moleküllerin yapılarını karşılaştırır.*

ç) *Lewis nokta yapısının oluşturulmasına ilişkin önermeler sunar.*

d) *Önermelerini farklı moleküllerin Lewis nokta yapılarını kullanarak değerlendirir.*

KİM.9.2.5. Molekülleri polar ya da apolar olarak sınıflandırabilme

a) *Moleküllerin polarlığını belirlemek için ölçütler (elektronegatiflik farkı ve merkez atomdaki ortaklanmamış elektron çifti) oluşturur.*

b) *Elektronegatiflik farkının ve elektron çifti itmesinin etkisiyle oluşan molekül yapılarını ayrıştırır.*

c) *Molekülleri dipol momentine göre gruplandırır.*

ç) *Molekülleri polar ya da apolar olarak adlandırır.*

KİM.9.2.6. Bileşikleri adlandırma kurallarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme

a) *İyonik ve kovalent bağlı bileşikleri oluşturan atom veya iyonları belirler.*

b) *İyonik ve kovalent bağlı bileşikleri oluşturan atomların veya iyonların adları ile bileşiklerin adları arasında ilişki kurar.*

c) *İyonik ve kovalent bağlı bileşiklerin adlandırma kurallarına ilişkin genelleme yapar.*

KİM.9.2.7. Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme

a) *Moleküller arası etkileşimlerin sınıflandırılmasına ilişkin ölçütler (atom, iyon, polar molekül ve apolar molekül) belirler.*

b) *Belirlediği ölçütler doğrultusunda aynı ya da farklı kimyasal türler arasında oluşan moleküller arası etkileşimleri ayrıştırır.*

c) *Moleküller arası etkileşimleri gruplandırır.*

ç) *Oluşturduğu grupları adlandırıp bilimsel karşılığıyla kıyaslar.*

KİM.9.2.8. Etkileşimlerin katıların özellikleri üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) *Aynı ya da farklı etkileşimlere sahip katılara ilişkin niteliklerin farkını ortaya koyar.*

b) *Etkileşimlerle katılar arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere gözlem verilerini veya hazır veri setini kullanır.*

c) *Çıkarımlarını bilim insanlarının çıkarımları ile karşılaştırır.*

KİM.9.2.9. Sıvıların buhar basıncını etkileyen faktörlere ilişkin hipotez oluşturabilme

a) *Buhar basıncını etkileyebilecek faktörleri belirlemek amacıyla sorular oluşturur.*

b) *Belirlediği faktörlerin buhar basıncına etkilerini neden-sonuç ilişkileri kurarak belirtir.*

c) *Belirlediği faktörlerin buhar basıncına etkilerini araştırabilmek için bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirler.*

ç) *Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere denemeler yapar.*

d) *Sıvıların buhar basıncını etkileyen faktörleri belirlemek için sunduğu önermeleri bilimsel kuramlar ile destekler.*

KİM.9.2.10. Sıvıların kaynama sıcaklığını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik kanıt kullanabilme

a) *Sıvıların kaynama sıcaklığını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik ölçütler (moleküller arası etkileşimin türü ve açık hava basıncı) belirler.*

b) *Gözlem veya hazır veri setinden seçtiği verileri değişkenler arası ilişkileri belirleyecek şekilde düzenler.*

c) *Kaynama sıcaklığını etkileyen faktörlere yönelik iddialarını kanıtlara dayalı açıklar.*

KİM.9.2.11. Sıvıların viskozitesini etkileyen faktörlere ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

a) *Sıvıların viskozitesine ilişkin niteliklerin farkını ortaya koyar.*

b) *Belirlediği nitelikler ile sıvıların viskozitesi arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere veriler toplayarak bu verileri kaydeder.*

c) *Sıvılar hakkında elde ettiği benzer verilerden hareketle keşfettiği örüntüleri açıklar.*

KİM.9.2.12. Adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin sıvıların özellikleri üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) *Aynı ya da farklı etkileşimlere sahip sıvıların özellikleri ile ilgili farkları ortaya koyar.*

b) *Etkileşimler ile sıvıların özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere gözlem verilerini ve hazır veri setini kullanır.*

c) *Çıkarımlarını bilim insanlarının çıkarımları ile karşılaştırır.*

KİM.9.2.13. Sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörlere ilişkin bilimsel sorgulama yapabilme

a) Sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörlere ilişkin araştırılabilir sorular oluşturur.

b) Araştırma sorularını cevaplamak üzere moleküller arası etkileşimlere ilişkin teorileri kullanarak önermeler sunar.

c) Sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik planladığı araştırmayı uygular.

ç) Araştırmadan elde ettiği verileri yorumlar.

d) Sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörlere ilişkin ulaştığı sonuçları bilimsel bilgilerle karşılaştırır.

e) Günlük hayatta yüzey geriliminden kaynaklanan problemlerin çözüm sürecini bilimsel bilgilerle ilişkilendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Etkileşimler: Metalik Bağ, İyonik Bağ, Kovalent Bağ, Lewis Nokta Yapısı, Molekül Polarlığı ve Apolarlığı, Bileşiklerin Adlandırılması

Etkileşimden Maddeye: Moleküller Arası Etkileşimler, Katılar ve Özellikleri (Amorf ve Kristal Katılar), Sıvılar ve Özellikleri (Kaynama Sıcaklığı ve Buhar Basıncı, Viskozite, Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri, Yüzey Gerilimi)

Genellemeler/İlkeler/ Anahtar Kavramlar

adezyon kuvveti, akışkanlık, amorf katı, apolar kovalent, apolar molekül, buhar basıncı, dipol, dipol-dipol etkileşimi, dipol moment, hidrojen bağı, indüklenmiş dipol, iyonik bağ, iyonik katı, kaynama noktası, kılcallık (kapiler etki), kohezyon kuvveti, kovalent bağ, kristal katı, London kuvveti, metalik bağ, metalik katı, moleküler katı, polar kovalent, polar molekül, van der Waals etkileşimi, viskozite, yüzey gerilimi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Bu temanın öğrenme kanıtlarında ve öğrenme-öğretme uygulamalarında kavram karikatürü, etkinlik kâğıdı, performans görevi, yansıtma notu, sınıf içi tartışma, yapılandırılmış grid, çalışma yaprağı, tarsia yapboz, deney raporu, boşluk doldurma; akran değerlendirme, grup değerlendirme ve öz değerlendirme formları kullanılabilir.

Öğrenciler performans görevi çerçevesinde sıvıların viskozitesi ile moleküller arası etkileşimlerin neden-sonuç ilişkisini ortaya koyacakları bir deneyi tasarlayabilir, uygulayabilir ve raporlayabilir. Performans görevi "öğrencilerin moleküller arası etkileşimlerin ve sıcaklığın sıvıların viskozitesine etkisinin belirlenmesi sürecinde sıvıların viskozitesine ilişkin niteliklerin farkını ortaya koyması, topladığı verileri kaydetmesi ve benzer veriler üzerinden keşfettiği örüntüleri açıklaması" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Sınav kâğıtları ve temanın işleniş sürecinde ortaya çıkan ürünler, öğrenci ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin maddenin tanecikli modelini ve taneciklerin elektrik yükleri arasında itme ve çekme kuvvetleri ile bir arada durduğunu; bazı bileşiklerin yaygın adlarını, katı ve sıvıların temel özelliklerini, kavramsal olarak kaynama ve buharlaşma olaylarını bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere metallerin fiziksel özelliklerine ve bileşiklerin oluşumuna ilişkin sorular sorulabilir. Öğrencilerden fen bilimleri dersinde öğrendikleri bazı yaygın bileşiklerin adları ile formüllerini eşleştirmeleri istenebilir. Öğrenciler, maddenin katı ve sıvı hâlini alt mikro seviyede modelleyerek katı ve sıvıların özelliklerini listelemeleri için yönlendirilebilir.

Köprü Kurma

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan metal içerikli malzemelerin, tuz gibi kristal katıların, su gibi kovalent bağlı moleküler maddelerin yapısal özellikleri ile ilgili tartışma ortamı oluşturulabilir. Yağmurluk gibi bazı giysi ve eşyalar ıslanmaz iken bazı malzemelerin neden ıslandığı, su damlalarının bir yaprağın üzerinde neden bir küre oluşturduğu, böceklerin su üzerinde batmadan nasıl durabildiği, balın kavanozdan neden yavaş aktığı, bitkilerin köklerinden yapraklarına kadar nasıl su taşıdığı gibi sorular sorulabilir. Böylece günlük hayattan endüstriyel uygulamalara kadar birçok alanda uygulama alanı bulan sıvı davranışlarının önemli sonuçlarının tanecikler arası etkileşim kuvvetleri ile ilişkili olduğuna dikkat çekilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

KİM.9.2.1

Metalik bağ kavramına ilişkin etkinliğe başlamadan önce öğrencilerden bağların oluşumunu gösteren model oluşturmaları istenir. Bu bağlamda öğrencilerin iki hidrojen atomu arasındaki itme ve çekme kuvvetlerini temsil eden bir modeli elektrostatik çekim kuvvetleri ile ilişkilendirerek çizmeleri sağlanır **(OB1)**. Öğrencilerden bireysel modellemelerini bilimsel gösterim ile karşılaştırmaları istenir **(D3.3)**. İki atom birbirine yaklaşırken aralarında oluşan itme ve çekme kuvvetlerinin nasıl değiştiği açıklanır. İki atom arasında bağ oluşabilmesi için net kuvvetin büyüklüğünün sıfır olması gerektiği ifade edilir.

Valans elektron sayısı farklı olan metallerin metalik bağ gösterimleri verilir. Öğrencilerden atomlar arası elektrostatik etkileşimleri değerlendirmeleri ve metalik bağın doğasına ilişkin genel bir örüntü bulmaları istenir. Valans elektron sayıları değişse de atomları bir arada tutan elektrostatik etkileşimlerin pozitif iyonlar ile serbest valans elektronları arasında olduğunu fark etmelerini sağlayacak sondaj soruları sorulur. Soru cevap yöntemiyle öğrencilerin etkili iletişim kurmaları, olay ve durumları çok yönlü bakış açısıyla değerlendirmeleri sağlanır **(SDB2.1, D4.2, D14.1, E1.4, E3.2, E3.10)**. Öğrenciler metalik bağın oluşumuna ilişkin genellemeye ulaştırıldıktan sonra metalik bağın tanımının yapılması sağlanır. Serbest valans elektron sayısı ve pozitif iyon yükü ile metalik bağın kuvveti arasındaki ilişkiye vurgu yapılır **(KB2.9)**. Bu bağlamda kavram karikatürleri verilerek öğrencilerin bu karikatürleri incelemeleri sağlanabilir. Öğrencilerden kavram karikatürlerinde metalik bağ oluşumu ile ilgili kavram yanılgısı içeren karakterleri belirlemeleri ve belirledikleri yanılgıyı düzeltmeleri istenebilir **(OB4)**.

KİM.9.2.2

Öğrencilere deney videosu izletilerek metal ve ametal elementleri arasında gerçekleşen tepkime sürecinin gözlemlenmesi sağlanır. Öğrencilerden gözlemlerinden hareketle atomlardan katyon ve anyon oluşum sürecini sorgulamaları **(OB2, OB4)**, iyonların elektrostatik etkileşimleri ile ilgili önermeler oluşturmaları ve oluşturdukları önermeleri etkinlik kâğıdında listelemeleri istenir. Öğrencilerden tepkime sürecinde gerçekleşen etkileşimlere ilişkin önermelerini iletişim becerilerini kullanarak paylaşmaları istenir **(SDB2.1, D14.1)**. Öğrencilere önermelerinin tepkime sürecindeki hangi gözleme dayandığı sorulur. Öğrencilerin gözleme dayalı olan ve olmayan önermelerini karşılaştırmaları sağlanır **(OB7)**. Öğrenciler, tahminlerini ön bilgileri ve gözlemleri ışığında temellendirir; bu sayede öğrencilerin açıklama yapmalarına, çıkarımda bulunmalarına fırsat verilir. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmanın önemine vurgu yapılarak çalışkanlık değeri desteklenir **(SDB1.1, D3.3)**. Öğrencilere iyonik bağ oluşumuna ilişkin açıklamalarını derinleştirmeleri ve belli kavramlarla ilişkilendirmeleri (örneğin iyonlaşma enerjisi) için sorular yöneltilebilir. Öğrenciler, daha sonra deney videosunu izleyerek farklı iyonik tuzların bileşenleri

(metal ve ametal elementleri) arasında gerçekleşen tepkime süreçlerini gözlemler. Öğrencilerden gözlemlerine dayanarak farklı iyonik tuzların oluşum sürecine ilişkin tahminlerde bulunmaları; tahminlerini, gözlemlerini ve açıklamalarını ilk deney videosunda gözlemledikleri örnekle karşılaştırmaları istenir. Öğrenciler, iyonik bağ oluşumuna ilişkin açıklamalarını bilimsel açıklamalarla karşılaştırmaya ve tahminlerinin geçerliliğini sorgulamaya yönlendirilir **(OB2, OB7)**. Öğrencilere gözlemlerinden elde ettikleri kanıtlara dayanarak iyonik bağ oluşumunu tanecik seviyesinde açıkladıkları bir metin yazdırılabilir. Ayrıca öğrencilerden farklı bileşiklerdeki iyonik bağın oluşum süreci hakkında bir yansıtma notu yazmaları istenebilir. Sınıf içi tartışma ile öğrencilerin farklı bileşiklerdeki iyonik bağın oluşum sürecine ilişkin tahminlerini paylaşmaları ve değerlendirmeleri sağlanabilir **(SDB2.1)**. Tek atomlu katyon ve anyonlar ile çok atomlu katyon (NH_4^+) ve anyonların (CO_3^{2-}, NO_3^-, PO_4^{3-}, HCO_3^-, CH_3COO^-, SO_4^{2-}, OH^-) formül ve adlarını içeren tablo verilebilir. Katyonlar ve anyonlardan oluşan iyonik bileşiklerin formüllerini tahmin etmeleri öğrencilerden istenebilir. Etkinlik kâğıtları "önerme oluşturabilme, gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri belirleyebilme, açıklama yapabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen tarafından değerlendirilebilir veya öğrenciden öz değerlendirme yapması istenebilir **(SDB1.2)**.

KİM.9.2.3

Öğrenciler, gösterilen animasyonu inceleyerek iki ametal atom birbirine yaklaşırken bu atomlardaki elektronların davranışında meydana gelen değişimi gözlemler **(OB2, OB4)**. Gözlem sonrasında öğrencilerden kovalent bağın oluşum sürecine ilişkin önermeler oluşturmaları, önermelerini etkinlik kâğıdına yazmaları, yazdıkları önermeleri açık fikirlilikle paylaşmaları istenir **(SDB2.1, D6.2)**. Oluşturulan önermeler, öğrenciler tarafından karşılaştırılarak gözleme dayalı olan ve olmayan önermeler belirlenir. Gözlemlerinden edindikleri verilere dayanarak öğrencilerden kovalent bağın nasıl oluştuğu ile ilgili bir yargıya varmaları istenir **(E3.10, D3.3)**. Öğrencilerden farklı ametal atomların birbirine yeterince yaklaşması sırasında oluşan gözlemleyemedikleri etkileşimleri (özellikle çekim kuvvetlerini) tahmin etmeleri ve yaptıkları tahminleri model çizerek göstermeleri istenir **(OB4)**. Öğrencilerin özgün modeller ortaya koyması sağlanarak estetik değerine vurgu yapılır **(D7.2)**. Öğrencilere bu çizimi yaparken kendisinin ne yapması gerektiği, konu ile ilgili önceki bilgilerinin neler olduğu, önceki bilgilerini nasıl kullanacağı, bu görevi nasıl yapacağı ve bu süreçten ne öğrenmeyi beklediği ile ilgili bir form verilerek öğrencilerden çizim sürecinin planlanması istenebilir **(E2.2, SDB1.1)**. Öğrencilerden çizimlerini süreç aşamalı görsel materyaller ile karşılaştırarak tahminlerinin geçerliğini sorgulamaları beklenir **(E3.10)**. Öğrenciler, gözlem sonunda etkinlik kâğıdında kovalent bağın oluşum sürecine ilişkin önermeler oluşturmaları için yönlendirilir. Öğrencilerden önermelerini gözleme dayalı olan ve olmayan önermeler şeklinde sınıflandırmaları istenir. Öğrencilere gözlemlerinden elde ettikleri kanıtlara dayanarak kovalent bağ oluşumunu tanecik seviyesinde açıkladıkları bir metin yazdırılabilir. Ayrıca farklı bileşiklerdeki kovalent bağın oluşum sürecine ilişkin bir çizim yaptırılabilir, öğrencilerden çizimlerini süreç aşamalı görsel materyaller ile karşılaştırmaları istenebilir. Etkinlik kâğıtları "önerme oluşturabilme, doğru sınıflandırabilme, açıklama yapabilme ve bilimsel olarak kabul gören çizime ulaşabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen tarafından değerlendirilebilir veya öğrenciden öz değerlendirme yapması istenebilir **(SDB1.2, SDB1.3, OB1)**.

KİM.9.2.4

Öğrencilere valans elektronlarının element sembolünün etrafına nasıl yerleştirildiği bilgisi verilir. Çeşitli moleküler element ve bileşiklerin Lewis nokta yapıları verilir. Öğrencilerden verilen Lewis nokta yapılarının benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırarak moleküllerin Lewis nokta yapılarına ilişkin varsayımlarda bulunmaları ve Lewis nokta yapısının oluşturulmasına ilişkin örüntüler bulmaları istenir **(E3.7)**. Oktet ve dublet kuralı verilerek farklı örneklerin Lewis nokta yapılarının karşılaştırılması sağlanır. Lewis nokta yapısının oluşturulmasına ilişkin önermeler sunmaları öğrencilerden beklenir. Merkez atomunda ortaklanmamış

elektron çifti içeren moleküllerin Lewis nokta yapılarıyla birlikte uzay-dolgu molekül modelleri gösterilerek elektron itmesinin molekül yapısını nasıl etkilediği konusu ile ilgili saygı çerçevesinde tartışma ortamı oluşturulur **(SDB2.1, D14.1, OB4)**. Öğrenciler, farklı moleküller için Lewis nokta yapılarını oluşturarak Lewis nokta yapısına ilişkin önermelerini değerlendirir **(OB1)**. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen farklı element ve bileşiklerin Lewis nokta yapılarını çizmeleri istenebilir.

KİM.9.2.5

Kovalent bağlı element ve bileşiklerin adları, formülleri, Lewis nokta yapıları, uzay-dolgu gösterimleri ve elementlerin elektronegatiflik değerleri tablo olarak verilir. Öğrencilerden ilgili molekülleri polar ya da apolar olarak sınıflandırabilmeleri için ölçütler oluşturmaları istenir. Öğrencilerin, uzay-dolgu modelleri verilen molekülleri merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti bulunma durumuna ve elektronegatiflik farkına göre ayrıştırmaları sağlanır **(OB7)**. Öğrencilerden molekülleri dipol momentine göre polar ya da apolar olarak gruplandırmaları istenir. Öğrenciler, her bir molekülün polar ya da apolar olup olmadığına ilişkin gerekçelerini belirtir **(E1.5, SDB2.1)**. Öğrenciler, molekülleri polar ya da apolar olarak adlandırmaları için yönlendirilir. Öğrencilerden çalışma yaprağında verilen farklı element ve bileşikleri polar yapılı ya da apolar yapılı şeklinde sınıflandırmaları ve yaptıkları sınıflandırmaları gerekçeleriyle açıklamaları istenebilir.

KİM.9.2.6

Öğrencilere tek bir tür katyonu olan metallerin oluşturduğu iyonik bileşiklerin sistematik adları ve formülleri verilir. Öğrencilerden iyonik bileşiği oluşturan iyonları belirlemeleri istenir. Öğrencilerin bir bileşikte bulunan pozitif ve negatif yüklü iyonların adlarıyla bileşiğin adı arasında ilişki kurmaları sağlanır. Öğrenciler, tek bir tür katyonu olan metallerin oluşturduğu iyonik bileşiklerden yola çıkarak adlandırma kurallarını oluşturmaları için yönlendirilir. Bu sayede edindikleri bilgilerin eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi sağlanır **(D3.3, E3.10)**. Öğrencilerin tek bir tür katyonu olan metallerin oluşturduğu iyonik bileşiklerin adlandırma kurallarını genellemeleri sağlanır. Birden fazla katyonu olan bazı geçiş metallerinin (Cr, Mn, Cu, Pb, Sn, Fe ve Co) oluşturduğu bileşiklerin formülleri ve adları birlikte verilir. Sabit değerlikli metallerin oluşturduğu bileşiklerin adlandırılmasıyla değişken değerlikli metallerin oluşturduğu bileşiklerin adlandırılması arasındaki farkın öğrenciler tarafından belirlenmesi sağlanır **(OB7)**.

Öğrencilere kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adları, formülleri ve atom sayılarını belirten Latince ön ekler verilir. Öğrencilerden kovalent bağlı bileşikleri oluşturan atomları belirlemeleri istenir. Kovalent bağlı bileşikleri oluşturan ametal atomların adları ile bileşik adları arasında ilişki kurulması sağlanır. Öğrencilerden bileşiği oluşturan birinci ve ikinci ametalin adlandırılması arasındaki farkı belirlemeleri istenir. Kovalent bağlı bileşiklerin adlandırma kurallarının genellenmesi sağlanır **(OB7)**. Öğrenciler, tarsia yapboz etkinliğinde iyonik ve kovalent bağlı bileşiklerin adları ile formüllerini eşleştirebilir.

KİM.9.2.7

Gecko kertenkelesinin dik ve düz bir yüzeyde nasıl yürüyebildiği, neden bazı toz parçacıklarının bilgisayar ekranına yapıştığı ile ilgili sorularla öğrencilerde tanecikler arası etkileşim kuvvetlerine yönelik merak uyandırılabilir **(E1.1)**. Öğrencilere moleküller (aynı ya da farklı) arasında etkileşim olabileceği gibi moleküller ile iyonlar ve soy gaz atomları arasında da etkileşim olabileceğini fark ettirecek sorular sorulur, öğrencilerin fikir belirtme hakkını kullanarak düşünce ve izlenimlerini etki altında kalmadan ifade etmeleri ve etkili iletişim becerilerini kullanmaları sağlanabilir **(SDB2.1, D8.1, D11.2, D14.1)**. Öğrenciler, kendilerine verilen çeşitli molekül örneklerinin diğer bir molekülle veya iyonla olan etkileşimleri ile soy gaz atomları arasındaki etkileşimlerini inceler. Öğrencilerden inceledikleri etkileşimlerin türüne ilişkin ölçütler belirlemeleri istenir **(OB1)**. Öğrencilerden inceledikleri etkileşimleri molekül-molekül, iyon-molekül ya da atom-atom etkileşimleri olarak ayrıştırmaları istenir. Ayrıştırılan etkileşimlerin dipol-dipol, dipol-indüklenmiş dipol, iyon-dipol, iyon-indüklenmiş dipol ve

indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol (London) etkileşimleri olarak gruplandırılması sağlanır. Öğrencilerden oluşturdukları grupları bilimdeki karşılığı ile kıyaslamaları istenir **(D3.3)**. Tanecikler arası etkileşimler ile ilişkilendirilebilecek biyomimikri uygulamalarına yönelik araştırma ödevi verilerek öğrencilerin sorumluluk bilinci kazanmaları sağlanabilir **(D16.3)**. Öğrencilere polar bileşiklerde moleküller arası etkileşimlerin gösterildiği kanıt kartları verilir. Öğrencilerden dipol-dipol etkileşiminin oluşum sürecine ilişkin ölçütler belirlemeleri istenir. Belirlenen ölçütler temelinde dipol-dipol etkileşiminin aynı ya da farklı tür moleküller arası dipol-dipol etkileşimi veya yapısında F-H, O-H ve N-H bağlarından en az bir tane bulunduran moleküllerin dipol-dipol etkileşimi olarak ayrıştırılması sağlanır. Yapısında F-H, O-H ve N-H bağlarından en az bir tane bulunduran moleküllerin hidrojen bağı oluşturabilen moleküller olarak gruplandırılması istenir. Öğrencilerden oluşturdukları grupları bilimsel karşılığı ile kıyaslamaları istenir.

DNA'nın ikili sarmal yapısındaki zincirleri bir arada tutan hidrojen bağlarının genetik kodun korunmasındaki rolünü konu alan bir okuma parçası verilebilir. Yapılandırılmış grid aracılığı ile öğrencilerden farklı madde çiftleri arasındaki etkileşimleri belirlemeleri istenebilir.

KİM.9.2.8

Sofra tuzu, çelik kaşık, bilgisayar ekranı, kurşun kalem ucu, elmas, kar taneleri, cam gibi katıların fiziksel görünümleri ve özelliklerinin neden birbirinden farklı olduğuna dikkat çekilerek kristal ve amorf katılara ilişkin bir tartışma ortamı oluşturulabilir. Öğrencilerin kristal katılardaki etkileşim türünün kristal katıların sertlik, erime noktası, iletkenlik gibi niteliklerine etkisini incelemeleri ve bu niteliklerdeki farkı saygı çerçevesinde sınıf içi tartışma ile ortaya koymaları sağlanır **(SDB2.1, D14.1)**. Etkileşimlerin kristal katıların niteliklerini nasıl etkilediğini ortaya koyan gözlem verilerinin (görsel, video vb.) veya hazır veri setinin yer aldığı etkinlik kâğıdı öğrencilere verilir. Öğrencilerin verileri incelemesi sağlanır. Öğrencilerden gözlemleri veya hazır veri seti üzerinden hangi kristal katının ne tür niteliklere sahip olduğu ile ilgili genellemeler yapmaları, çıkarımlarını bilim insanlarının çıkarımları ile karşılaştırmaları istenir. Böylece öğrencilerin farklı katı türlerinin sahip olduğu genel özellikleri açıklamaları sağlanır **(OB7)**. Etkinlik kâğıtları "nitelikleri belirleme, genellemeye ulaşma ve bilimsel kabul edilebilirlik ile karşılaştırma" ölçütlerine ilişkin dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen tarafından değerlendirilebilir veya öğrenciden öz değerlendirme yapması istenebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**. Türkiye'nin ilk endüstriyel boyutta kristal silisyum ingot külçesinin üretim projesinden ve bu projenin güneş enerjisi teknolojilerinde çığır açma potansiyelinden kısaca bahsedilerek öğrencilerin bu tür yerli ve millî projelerin ülkenin kalkınmasındaki önemini fark etmesi sağlanabilir **(D19.4)**. Ardından bu projeyi değerli kılan durumun silisyum ingot külçesinin kristal özellikleri olduğu vurgusu yapılabilir.

KİM.9.2.9

Özdeş kaplarda bulunan aynı miktardaki farklı saf sıvı örneklerinin buharlaşma hızlarının neden farklı olduğu öğrencilere sorulur **(SDB2.1)**. Buhar basıncı ve denge buhar basıncı tanımı verilir, öğrencilerden bir sıvının buhar basıncını etkileyen faktörleri belirlemeleri amacıyla sorular oluşturmaları istenir. Oluşturulan sorulardan hareketle öğrencilerin bir sıvının buhar basıncını etkileyen faktörlerin neler olabileceğine dair tespitlerde bulunmaları sağlanır. Farklı sıvıların 25 °C ve 1 atm basınç koşullarındaki buhar basınçlarına ilişkin hazır veriler verilir. Öğrenciler, bu hazır verileri tespit ettikleri faktörlerin sıvıların buhar basıncına etkisini neden-sonuç ilişkisi bağlamında değerlendirmek amacıyla kullanır. Öğrencilerden belirledikleri faktörlerin sıvıların buhar basıncına etkisini araştırabilmeleri için bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini tespit etmeleri istenir. Öğrencilerin sıvıların buhar basıncına etki eden değişkenleri kontrol altına alarak denemeler yapmaları sağlanır. Öğrencilerden sıvıların buhar basıncına etki eden faktörlere ilişkin sundukları önermeleri bilimsel kuramlar ile desteklemeleri istenir **(OB1)**. Sıvıların buhar basıncına etki eden faktörlerin moleküller arası etkileşimler temelinde açıklanması sağlanır. Öğrenciler, etkili

iletişim becerilerini kullanarak açıklamalarını sınıf arkadaşlarıyla paylaşmaları için yönlendirilir **(SDB2.1, D14.1, E1.4)**. Öğrenciler, sıvıların buhar basıncını etkileyen faktörlere ilişkin bir deney tasarlayabilir. Öğrencilerden çalışma öncesinde bir form aracılığıyla konu ile ilgili ön bilgilerinin neler olduğunu, deney sürecinde neyi öğrenmeyi beklediğini, ne tür stratejiler kullanacağını ve bu süreçte neler hissedebileceğini belirtmeleri istenebilir **(SDB1.1)**. Sürecin bütünü "deney tasarım adımlarının takip edilerek buhar basıncına etki eden faktörlerin belirlenebilmesi ve bu faktörlerin moleküller arası etkileşimler göz önüne alınarak açıklanabilmesi" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilerden öz değerlendirme formu aracılığıyla başlangıçta hedeflediği noktaya ulaşma durumunu, bu süreci kolaylaştıran davranışlarını ve bu süreçte neleri daha farklı yapabileceğini belirlemesi istenebilir **(SDB1.2, SDB1.3, OB7).**

KİM.9.2.10

Suyun 100 °C'tan farklı sıcaklıklarda kaynayabildiğinin gözlemlenebileceği gösteri deneyi yapılır ya da öğrencilere bu örneğe ilişkin video seyrettirilir. Öğrencilerin saf sıvıların kaynama özelliği ve kaynama sıcaklığına etki eden faktörleri belirlemede kullanılabilecek ölçütleri tespit etmelerini sağlamak amacıyla sınıf içi tartışma yaptırılabilir, tartışma esnasında saygı kurallarına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılır **(SDB2.3, D14.1)**. Bu tartışma sonunda öğrencilerin saf sıvının kaynama sıcaklığını etkileyen ölçütlere (sıvı yüzeyine etki eden açık hava basıncı ve moleküller arası etkileşimin türü) ulaşmaları sağlanır **(SDB2.1, OB2)**. Öğrencilerden hidrojen bağının sıvıların kaynama noktasına etkisini verilen kanıtlar üzerinden değerlendirmeleri istenir. Hidrojen bağı içeren sıvıların aynı ortamdaki kaynama noktaları arasındaki farklılığın nedeni; hidrojen bağ sayısı ile F, O ve N atomlarının elektronegatiflik değerleri ölçüt alınarak açıklanır. Öğrencilere saf bir sıvının sıcaklık-buhar basıncı ilişkisini gösteren grafik ve kaynama olayını açıklamada kullanabilecekleri tanecikli model verilir. Öğrencilerin verilen modeli ve grafiği inceleyerek sıvının buhar basıncının sıvı yüzeyine etki eden dış basınca eşit olduğu andaki sıcaklık değerinde kaynadığı çıkarımına ulaşmaları sağlanır. Öğrencilerden grup arkadaşları ile dayanışma içinde çalışarak hem dış basıncın hem de sıvı türünün kaynama noktasına etkisini açıklayabilmeleri için verileri düzenlemeleri istenir **(D4.1)**. Öğrencilerden sıvı yüzeyine etki eden dış basıncın sıvının kaynama noktasını nasıl etkilediğini gösteren kanıtlar kullanarak iddialarını açıklamaları istenir **(OB1, OB4)**. Açıklamalarını desteklemeleri için bilimsel bilgileri kullanmaları sağlanır. Sınıf içi tartışma ortamında dış basınç ve sıvı türünün kaynama noktasına etkisi belirtilir ve bilimsel bilgiler ile karşılaştırma yaptırılır **(SDB2.2).**

KİM.9.2.11

Viskozite, sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnç şeklinde tanımlandıktan sonra öğrencilerin etkili iletişim kurması sağlanarak sıvıların akışkanlığını etkileyen faktörlerin neler olabileceği tartışmaya açılabilir **(SDB2.1, D4.2)**. Öğrencilerden sıvıların akışkanlığı ve viskozite kavramı arasında ilişki kurmaları ve sıvıların viskozitesine ilişkin niteliklerin farkını ortaya koymaları istenir. Öğrenciler, farklı saf sıvıların (su, etil alkol, propanol, glikol, gliserin gibi) akışkanlıklarını karşılaştırabilecekleri bir deney yaparlar. Böylece öğrencilerin planlı olmalarına yardımcı olunur **(D3.2)**. Öğrencilerin moleküller arası etkileşimlerin sıvıların akışkanlığını nasıl etkilediğine ilişkin keşfettikleri örüntüleri açıklamaları sağlanır. Öğrenciler; sıcaklığın sıvıların akışkanlığını nasıl etkilediğine ilişkin yeni bir deney yapmaları, veri toplamaları ve bu verileri kaydetmeleri için yönlendirilir **(KB2.2, OB7)**. Öğrencilerden sıcaklığın sıvıların akışkanlığı üzerindeki etkisine ilişkin keşfettiği örüntüleri açıklamaları istenir. Deneylerden elde ettikleri verileri moleküller arasındaki etkileşim kuvvetlerinin büyüklüğü ve sıcaklık ile ilişkilendirebilmeleri amacıyla öğrencilere sorular sorulur. Öğrenciler performans görevi çerçevesinde moleküller arası etkileşimler ile sıvıların akışkanlığı arasındaki neden-sonuç ilişkisini ortaya koyan bir deneyi tasarlayabilir, uygulayabilir ve raporlayabilir. Öğrencilerden çalışma öncesinde bir form aracılığıyla konu ile ilgili ön bilgilerinin neler olduğunu, deney sürecinde neyi öğrenmeyi beklediğini, ne tür stratejiler kullanacağını ve bu süreçte neler hissedebileceğini

belirlemesi istenebilir **(SDB1.1)**. Ayrıca öğrencilerden öz değerlendirme formu aracılığıyla başlangıçta hedeflediği noktaya ulaşma durumunu, bu süreci kolaylaştıran davranışlarını ve bu süreçte neleri daha farklı yapabileceğini belirlemesi istenebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

KİM.9.2.12

Öğrencilerin gözlemlerinden ve hazır veri setinden hareketle sıvıların adezyon ve kohezyon kuvvetleri, yüzey gerilimi, kılcallık, ıslatmazlık gibi niteliklerini fark etmeleri sağlanır. Öğrencilerin farklı sıvıların belirli bir sıcaklıktaki yüzey gerilimi verileri ile bu sıvıların alt mikro gösterimlerinin verildiği hazır veri setinden ve gözlemlerinden hareketle adezyon-kohezyon kuvvetleri ile sıvıların yüzey gerilimi, kılcallık (kapiler etki), içbükey-dışbükey görünümü ve yüzeyi ıslatma/ıslatmama özelliği arasındaki ilişkileri belirlemek üzere çıkarımlar yapmaları sağlanır. Öğrencilerden çıkarımlarını bilim insanlarının çıkarımları ile karşılaştırmaları istenir **(OB1)**. Suyun organizmalardaki hayati rolü konusu adezyon-kohezyon kuvvetleri, kılcallık, yüzey gerilimi gibi kavramlarla ilişkilendirilebilir. Öğrencilerden tanecikler arası etkileşim kuvveti belirtilen sıvıların yüzey gerilimi, adezyon-kohezyon kuvvetleri, kılcallık, içbükey-dışbükey görünüm ve yüzeyi ıslatma özelliği ile ilgili boşluk doldurma sorularını cevaplandırmaları istenebilir.

KİM.9.2.13

Öğrencilerin etkili iletişim becerilerini kullanmaları sağlanarak sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörlerin neler olabileceğine ilişkin tartışma ortamı oluşturulabilir **(SDB2.1, D14.1)**. Öğrencilerden yaptıkları açıklamalar doğrultusunda yüzey gerilimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırılabilir sorular oluşturmaları istenir. Soruların moleküller arası etkileşimler temelinde cevaplanması için çeşitli önermeler oluşturulması sağlanır. Bu aşamada aynı önermeyi oluşturan öğrencilerin grup çalışması yapmaları istenebilir **(SDB2.2, D3.4)**. Öğrenciler; gerekli malzemeyi seçmeleri, araştırmayı planlamaları ve gerçekleştirmeleri için yönlendirilir **(D3.2)**. Öğrencilerin grup çalışmalarına katkıları akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Öğrenciler, sıvıların yüzey gerilimine sıcaklığın ve çözünen madde cinsinin etkisini dolaylı olarak belirlemek için yöntemler araştırmak üzere yönlendirilir. İlgili faktörlerin sıvıların yüzey gerilimine etkisini dolaylı olarak belirlemek için deney yapılması sağlanır. Öğrencilerden gözlemlerini veya ölçüm verilerini kaydetmeleri istenir **(OB7)**. Öğrenciler, kaydettikleri verilerden yüzey gerilimini etkileyen faktörlere ilişkin sonuçlar çıkararak yorumlarda bulunmaları için yönlendirilir **(KB2.14)**. Öğrenciler, suyun yüzey gerilimini etkileyen faktörlere ilişkin çıkarımlarını sıvının moleküller arası etkileşim kuvvetlerinin büyüklüğü temelinde gerekçelendirir **(OB1)**. Yüzey gerilimini etkileyen faktörleri belirleyen öğrenciler, sonuçlarını bilimsel bilgilerle karşılaştırmaları için yönlendirilir. Yüzey gerilimi ile ilintili günlük hayat problemlerinin bilimsel bilgilerle ilişkilendirilmesi sağlanır. Öğrenciler, sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörlere ilişkin öğretim sürecindeki deneyden farklı bir deneyi tasarlayabilir, uygulayabilir ve raporlayabilir. Sürecin bütünü "deney tasarım adımlarının takip edilerek sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörlerin belirlenebilmesi ve bu faktörlerin moleküller arası etkileşim göz önüne alınarak açıklanabilmesi, deney sonuçlarının raporlanarak deneyden elde edilen çıktıların bilimsel bilgilerle karşılaştırılabilmesi ve günlük hayatla ilişkilendirilebilmesi" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Aynı zamanda öğrencilerden öz değerlendirme formu aracılığıyla hedef belirlemesi, deney sürecinde duygularını ve davranışlarını kontrol edebilmesi, sonraki öğrenmeleri geliştirmek için neler yapabileceğini belirlemesi istenebilir **(SDB1.2)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilere süperhidrofilik ve süperhidrofobik malzemelerin günlük hayattaki uygulamalarını araştırmaları için bir görev verilebilir. Ayrıca öğrencilerin bu malzemelerin karakterizasyonunda temas açısı değerinin önemini ve örnek uygulamaları incelemeleri için uzmanlardan destek almaları sağlanabilir. Öğrenciler, süperhidrofilik ve süperhidrofobik malzemelerin farklı uygulamalardaki önemi hakkında bilgi veren bilgi görselleri hazırlayabilir.

Öğrencilere farklı malzemelerin yüzey temas açılarını ölçmeleri için bir görev verilebilir. Öğrenciler, gonyometre cihazını veya ImageJ akıllı telefon uygulamalarını kullanarak temas açılarını ölçebilir ve bu verileri analiz edebilir. Öğrencilerden farklı malzemelerin hidrofilik, hidrofobik veya süperhidrofobik özelliklerine göre sınıflandırıldığı bir rapor hazırlayarak sunmaları istenebilir.

*Öğrencilere süperhidrofobik malzemelerin tasarımında doğadaki hangi varlıklardan ilham alındığını araştırmaları için bir görev verilebilir. Öğrenciler, doğadaki örnekleri inceleyerek süperhidrofobik malzemelerin tasarımında kullanılan biyomimikri yöntemleri belirleyebilir. Öğrencilerden süperhidrofobik malzemelerin biyomimikri kaynakları ve tasarım ilkeleri hakkında bir rapor hazırlamaları istenebilir.

*Öğrenciler, Newton tipi olan ve olmayan akışkanların viskozite özelliklerini belirlemek için laboratuvar deneyleri yapabilir. Bu akışkanların viskozitesini etkileyen faktörleri açıklayan teorik hesaplamalar yapmaları da öğrencilerden istenebilir. Öğrenciler, yaptıkları deneylerden elde ettikleri verileri analiz ederek Newton tipi olan ve olmayan akışkanların viskozite davranışları arasındaki farkları belirleyebilir. Ayrıca bu farkların pratik uygulamalara nasıl yansıdığını, endüstriyel ve biyomedikal uygulamalardaki yenilikçi çözümlerini ve avantajlarını değerlendirebilir. Öğrenciler elde ettikleri bulguları raporlayabilir ve sunabilir.

Öğrencilere hidrojellerin fiziksel ve kimyasal davranışlarını ayrıntılı bir şekilde incelemeleri için bir araştırma projesi verilebilir. Bu proje kapsamında öğrencilerden hidrojellerin yüzey gerilimleri, viskoelastik özellikleri ve hidrofilik davranışları üzerinde etkili olan güçlü ve zayıf kimyasal etkileşimlerini araştırmaları istenebilir. Öğrenciler; hidrojellerin moleküler düzeydeki yapılarını, suyla etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin hidrojellerin fiziksel özellikleri üzerindeki etkilerini analiz edebilir. Proje sürecinde öğrencilere deneyler yaptırılarak hidrojellerin özelliklerini karakterize etme fırsatı sunulabilir. Ayrıca öğrenciler; hidrojellerin biyomedikal uygulamalarını, ilaç taşıma sistemlerini veya doku mühendisliği gibi pratik alanlardaki potansiyel kullanım alanlarını da inceleyebilir. Öğrencilerden araştırma projesi sonucunda elde ettikleri verileri analiz ederek hidrojellerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile etkileşimlerini detaylı bir şekilde açıklayan bir araştırma raporu sunmaları istenebilir. Elmas, grafit gibi aynı birim taneciğe sahip olan ancak farklı kimyasal özellikler sergileyen katıların özelliklerini anlamaları için öğrencilerin uzmanlarla görüşmeleri sağlanabilir. Bu görüşmeler, öğrencilerin malzeme bilimi ve kimya alanında derinlemesine bilgiye sahip olmalarına katkı sağlayabilir. Ayrıca öğrenciler, farklı kimyasal özelliklere sahip bu katıların farklı endüstriyel ve bilimsel alanlarda nasıl kullanılabileceği konusunda düşünmeleri için teşvik edilebilir.

Destekleme Öğrenciler, etkileşimlerin katı ve sıvı maddelere kazandırdığı özellikleri belirlerken farklı beceriler kullanabilir. Bu becerilerin sadeleştirilmesi için düşük seviyedeki beceri göstergeleri kullanılabilir. Örneğin öğrenci, bilimsel gözlem yapıyorsa birden fazla gözlem aracı kullanmak yerine tek bir gözlem aracı kullanarak gözlemini gerçekleştirebilir. Buna alternatif olarak öğrencinin kendisinin tasarladığı bir ortamı gözlemlemesi yerine öğretmenin tasarladığı bir ortamı gözlemlemesi sağlanabilir. Öğrencilerin hipotez oluşturma ve bilimsel sorgulama becerilerini kullanmasını sağlamak amacıyla araştırma sorularının öğrenciler tarafından belirlenmesi yerine problem durumları ya da sorular öğretmen rehberliğinde sunulabilir. Sıvıların buhar basıncı, viskozitesi ve yüzey gerilimine ilişkin deneylerin tasarımı öğrencilerin önerileri alındıktan sonra öğretmen tarafından gerçekleştirilebilir. İçerik bağlamında da sadeleştirmeler yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. TEMA: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bu tema, *Nanoparçacıklar ve Ekolojik Sürdürülebilirlik* bölümünden oluşmaktadır. Bu temada öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmanın 12. hedefi ve yeşil kimyanın atık önleme ilkesi ile yenilenebilir ham maddelerin kullanımı ilkesi temelinde deney yaparak çeşitli evsel atıklardan metal nanoparçacık elde etmeleri; sürdürülebilir kalkınmanın 14 ve 15. hedefleri ile yeşil kimyanın kirlilik önleme için gerçek zamanlı analiz ilkesi temelinde metal, alaşım ve metal nanoparçacıkların ekosistemdeki etkilerine ilişkin problemleri çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 8

ALAN BECERİLERİ FBAB7. Deney Yapma

KAVRAMSAL BECERİLER KB3.2. Problem Çözme

EĞİLİMLER E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D8. Mahremiyet, D9. Merhamet, D10. Mütevazılık, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D18. Temizlik, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB6. Vatandaşlık Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Fizik, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.2. Gözlemleme, KB2.10. Çıkarım Yapma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

KİM.9.3.1. Evsel atıklardan metal nanoparçacık elde etmek üzere deney yapabilme

a) *Evsel atıkları kullanarak gümüş ve bakır nanoparçacık elde etmek üzere deneyler planlar.*

b) *Farklı evsel atıklardan gümüş ve bakır nanoparçacık eldesine ilişkin deney verilerini analiz eder.*

KİM.9.3.2. Metal, alaşım ve metal nanoparçacıkların ekosistemdeki etkilerine ilişkin problem çözebilme

a) *Metaller, alaşımlar ve metal nanoparçacıkların ekosistemdeki etkilerine ilişkin problemleri (sucul sistemde ve toprakta ağır metal birikimi, metal nanoparçacıkların sucul sistemden uzaklaştırılamaması sorunu vb.) belirler.*

b) *Belirlediği problemlerin ekosistem üzerindeki etkilerini özetler.*

c) *Problemlerin çözümüne yönelik veriye dayalı önermelerde bulunur.*

ç) *Problemin çözümüne yönelik önermelere ilişkin akıl yürütür.*

d) *Problemin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunur.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Nanoparçacıklar ve Ekolojik Sürdürülebilirlik: Metal Nanoparçacıklar, Metal, Alaşım ve Metal Nanoparçacıkların Çevresel Etkileri, Yeşil Kimyanın Atık Önleme İlkesi

Genellemeler/İlkeler/ Anahtar Kavramlar

ağır metal, atık önleme, ekolojik ayak izi, kimyasal ayak izi, metal nanoparçacık

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Bu temanın öğrenme kanıtlarında ve öğrenme-öğretme uygulamalarında akran değerlendirme formu, küçük grup tartışması, performans görevi, deney raporu ve proje görevi kullanılabilir.

Öğrenciler evsel atıklardan gümüş ya da bakır nanoparçacık seçimi yaparak metal nanoparçacık elde etmek üzere bir deneyi tasarlayabilir, uygulayabilir ve raporlayabilir. Sürecin bütünü, "deney tasarım adımlarını takip ederek metal nanoparçacık elde edebilme ve deney sonuçlarını raporlayabilme" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilerden performans görevi çerçevesinde yakın çevresinde bulunan bir ekosistemde metaller, alaşımlar ve metal nanoparçacıkların sebep olduğu problemlerin çözümüne yönelik değerlendirmede bulunmaları istenebilir. Performans görevi "problemi belirleme, problemin ekosistem üzerindeki etkilerini özetleme, çözüme yönelik tahminlerde bulunma, tahminler üzerinden akıl yürütme ve çözüme ilişkin değerlendirmede bulunma" ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Sınav kâğıtları ve temanın işleniş sürecinde ortaya çıkan ürünler, öğrenci ürün dosyasında toplanarak değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrenciler, ilkokul üçüncü sınıftan itibaren sürdürülebilirlik teması ile tanışmaktadır. Öğrencilerin bu tema altında çeşitli beceriler ile birlikte ele alınan geri dönüşüm, tasarruf, su ayak izi, karbon ayak izi kavramlarını; çeşitlilik temasından da metallerin özelliklerini bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Çevre kirliliği, evsel atıklar ve geri dönüşüm arasında ilişki kurularak öğrencilerin evsel atıkların ekosisteme etkileri ve sürdürülebilirlikle ilgili düşüncelerini sorgulamaları sağlanabilir.

Köprü Kurma

Günümüzde nanoteknoloji alanında çok yoğun çalışmalar yapıldığı, nanoparçacıkların fiziksel ve kimyasal yöntemlerle elde edilebildiği bilgisi verilebilir. Nanoteknolojinin ve nanoparçacıkların gerekliliğini, avantaj ve dezavantajlarının (tıp, tarım, medikal ürünler, ilaç taşıma sistemleri, kozmetik, atık su arıtma vb. alanlarla ilgili) çok yönlü etkilerini gösteren çeşitli materyaller kullanılarak konuya dikkat çekilebilir. Böylece öğrencilerin ülke ekonomisine katkıda bulunmak için yeterliklerini geliştirmeleri ile ilgili farkındalık oluşturulabilir. Ülkesinin kalkınmasını ve gelişmesini desteklemesinin önemini ve ülke varlıklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmanın gerekliliğini fark etmesine yardımcı olunabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

KİM.9.3.1

Sürdürülebilir kalkınma ve ekolojik sürdürülebilirlik hakkında bilgi verilir. Nanoteknoloji ve nano boyut tanımlanarak nanoparçacıkların kullanım alanlarına örnekler verilir. Nanoparçacıkların çözelti ortamında sentezi için fiziksel ve kimyasal birçok klasik yöntemin eskiden beri uygulanmakta olduğu belirtilir. Günümüzde daha ekonomik, çevre dostu, toksik etkisi olmayan biyolojik yöntemlerin yer aldığı "yeşil kimya ve nanoteknoloji"nin ön plana çıktığı vurgusu yapılır. Bu sayede sürdürülebilirlik bağlantısı kurulur. Öğretmen, gerekli kimyasal maddeleri (gümüş nitrat, sodyum sitrat, bakır sülfat ve askorbik asit) kullanarak gümüş ve bakır nanoparçacık eldesine ilişkin gösteri deneyi yapar. Ardından nanoparçacıkların evsel atıklar kullanılarak da elde edilebileceğine dikkat çekilerek öğrencilerin doğayı korumaları ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için atık yönetimini önemsemeleri beklenir. Böylelikle öğrencilerin çevreye duyarlı ve merhametli olmaları desteklenir **(D5.2, D9.3)**. Öğrencilerden çeşitli evsel atıklar arasından en az üç farklı atık seçmeleri, gümüş veya bakır çözeltileri kullanarak bu atıklardan metal nanoparçacık elde etmeleri istenir. Öğrencilerin gümüş veya bakır nanoparçacık eldesi için grup çalışması ile deney yapmaları sağlanır **(KB2.2)**. Deney sırasında öğrenciden planlı olması ve grupla uyumlu çalışması beklenir **(OB8, D3.2, D10.3)**. Öğrenciler, yaptıkları deneyin sonuçlarını gösteri deneyinin sonuçlarıyla karşılaştırarak elde ettikleri ürünün nanoparçacık olup olmadığına karar verir. Elde ettikleri verileri bulut teknolojileri gibi çevrim içi ortamlarda kişisel bilgilerin gizliliğine dikkat ederek sınıf arkadaşları ile paylaşmaları için yönlendirilir **(SDB2.2, OB2, D8.2)**. Öğrenciler paylaşılan tüm deneysel verileri grup arkadaşlarıyla inceleyerek analiz eder, grup çalışması sırasında saygı kurallarına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılır **(SDB2.1, D14.1)**. Bu analizlerde öğrencilerden hangi evsel atıktan ne kadar metal nanoparçacık elde edilebildiğine, ne kadar evsel atığın geri dönüştürülebildiğine ve ne kadar atığın önlenebileceğine ilişkin değerlendirmeler yapmaları istenir **(E3.10, OB1, OB6)**. Bu bağlamda öğrenciler yeşil kimyanın atık önleme ilkesiyle tanıştırılır. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde sorumlu üretim ve tüketim (12. hedef) ile ilgili sürdürülebilirlik bilincinin geliştirilmesi hedeflenir ve ülke kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmanın gerekliliğini öğrencilerin fark etmeleri sağlanır **(SDB2.3, SDB3.3, D18.3, D19.4, OB1, OB6, OB8)**. Öğrencilerden deney sürecindeki planlama, uygulama ve sonuç çıkarma aşamalarında kendilerini değerlendirmeleri istenebilir **(SDB1.2)**. Bu süreçte öğrenciler, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için atık yönetimi ve doğayı korumanın önemini kavrayabilir. Böylece doğaya karşı duyarlı ve merhametli olmaları amaçlanır **(D5.2, D9.3, OB6, OB8)**. Ayrıca öğrenciler, çevre temizliğine ve sürdürülebilirliğe dikkat etmeye teşvik edilebilir **(D18.3)**.

KİM.9.3.2

Metal, alaşım ve metal nanoparçacıklarından üretilen malzemelerin kullanımındaki artış üzerine dikkat çekilir. Metal, alaşım ve metal parçacıkların canlılar üzerindeki etkileri ve doğadaki birikim süreçlerine ilişkin örnek olay verilir ve kanıt kartları öğrencilere dağıtılır **(OB4)**. Öğrencilerden örnek olayı ve kanıt kartlarını incelemeleri; metal, alaşım ve metal nanoparçacıkların ekosistemde neden olduğu problemleri belirlemeleri istenir **(OB8)**. Öğrencilerden su veya toprakta kimyasal madde birikiminin etkilerini kanıt kartlarındaki sözel ve görsel bilgileri kullanarak sağlıklı yaşam açısından özetlemeleri istenir **(D13.4)**. Küçük gruplara ayrılan öğrencilerden problemi özetlemeleri ve bilimsel raporlardan elde ettikleri verilere dayalı olarak problemin çözümüne yönelik tahminlerde bulunmaları istenir **(SDB2.2, OB8)**. Öğrencilerin grup çalışmasına aktif katılarak çalışkanlık değeri kazanmaları desteklenir **(D3.4)**. Gruplardan seçtikleri problemin çözümüne yönelik önermeler sunmaları ve önermelerini sunulan diğer önermeler ile belirledikleri ölçütler temelinde karşılaştırmaları istenir. Problemlerin çözümü için önermelerde bulunan grupların ağır metal ve metal nanoparçacıkların kimyasal ayak izini azaltacak etmenler üzerinde çözüm önerilerini değerlendirmeleri sağlanır **(KB2.10, E3.10)**. Öğrencilerin küçük grup çalışmalarına katkıları akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Bu süreçte sürdürülebilir kalkınmanın sudaki yaşam hedefine (14. hedef) yönelik uygulama yaparken öğrencilerin kimyasal ayak izini azaltmak için bireysel olarak neler yapabileceklerini de fark etmeleri sağlanır **(OB5)**. Yapılan etkinlik ile öğrencilerin doğayı ve canlıları korumalarına, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çaba göstermelerine, ekosistemi korumak için etkili atık yönetiminin önemini bilmelerine, davranışlarının çevre temizliği üzerindeki etkilerini değerlendirebilmelerine yardımcı olunarak çevreye saygı, çevresel temizliğe ve sürdürülebilirliğe önem verme değerleri vurgulanır **(SDB2.2, SDB3.3, D14.3, D18.3, OB6, OB8)**. Bu etkinlik ile öğrenciler aynı zamanda metal, alaşım ve metal nanoparçacıkların sürdürülebilir kalkınmanın karasal yaşam hedefine (15. hedef) yönelik değerlendirmede bulunur. Öğrencilerin değerlendirmelerini toprak verimliliği ve tarımda sürdürülebilirlik ile ilişkilendirmeleri sağlanır. Türkiye'de sürdürülebilir tarımın tarihsel gelişimi kapsamında Atatürk Orman Çiftliği hakkında bilgi verilir. Öğrencilere sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönelik araştırma ödevi verilebilir. Öğrencilerden yakın çevrelerinde bulunan bir ekosistemde metal, alaşım ve metal nanoparçacıkların sebep olduğu problemler üzerine bir performans görevi gerçekleştirmeleri istenebilir. Bu şekilde öğrencilerin görev bilincine sahip olmaları ve sorumluluk değeri kazanmaları desteklenebilir **(D16.3)**. Aynı zamanda öğrencilere sanayi ve teknoloji alanındaki değişimler sonucunda oluşan çevresel koşullardaki problemleri anlamaları, bunların insan hayatına ve doğaya etkilerini fark etmeleri gibi durumlar ile ilgili çözüm önerileri geliştirmelerine yönelik performans görevi verilebilir **(SDB3.2, OB2)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden yeşil sentez yöntemleri ile metal nanoparçacıklar üretmeleri istenebilir. Bu amaçla öğrencilere bitkisel özler (çay, nane, zeytin yaprağı vb.) ve mikroorganizmalar (bakteriler, mantarlar vb.) üzerine kapsamlı bir kaynak taraması yaptırılabilir. Öğrencilerden metal nanoparçacıkların (gümüş, altın, bakır vb.) sentezinde kullanılacak bitkisel ve mikrobiyal kaynakları belirleyerek metal nanoparçacıkların sentezini gerçekleştirmeleri istenebilir. Ayrıca derişim, pH, tepkime süreleri gibi faktörlerin nanoparçacıkların boyutu, şekli ve dağılımı üzerindeki etkilerinin araştırılması sağlanabilir. Öğrenciler, yeşil sentez yöntemiyle metal nanoparçacıkların üretiminin çevresel etki analizini yapabilir; enerji tüketimini, atık üretimini ve karbon ayak izini geleneksel yöntemlerle karşılaştırabilir. Elde edilen nanoparçacıkların potansiyel uygulama alanlarını (tıp, elektronik, çevre temizliği vb.) inceleyebilir.